

第9课时 二面角

基础巩固

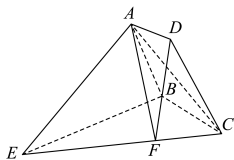
1. J1 射影面积法二面角 × 直算填空 [代表] [简单]
已知二面角 $P-AB-P'$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$, 且 $PP' \perp$ 平面 ABP' , $\triangle ABP$ 的面积为 3, 求 $\triangle ABP'$ 的面积.

1. [答案] $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

2. J2 直二面角 · 勾股链 CD^2 源头 × 填空 [简单] 已知直二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱上有 A, B 两个点, $AC \subset \alpha$, $AC \perp l$, $BD \subset \beta$, $BD \perp l$, 若 $AB = 5$, $AC = 3$, $BD = 8$, 求 CD 的长.

2. [答案] $7\sqrt{2}$

3. J3 建系向量法 · 先垂直后建系 × 双问 [代表] (取锐) [中档] 如图所示的几何体中, $BE \perp BC$, $EA \perp AC$, $BC = 2$, $AC = 2\sqrt{2}$, $\angle ACB = 45^\circ$, $AD \parallel BC$, $BC = 2AD$.



- (1) 求证: $AE \perp$ 平面 $ABCD$;
(2) 若 $\angle ABE = 60^\circ$, 点 F 在 EC 上, 且满足 $EF = 2FC$, 求平面 FAD 与平面 ADC 的夹角的余弦值.

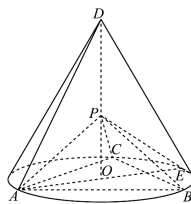
3. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

4. J3 [第2题] 锐钝判定「同负异补」 × 双问 (取钝) [中档偏上] 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$.
(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 面 PAD ;

- (2) 若 $PA = PD = AB = DC$, $\angle APD = 90^\circ$, 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.

4. [答案] (1) 证明见解析; (2) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

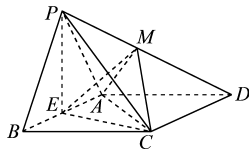
5. J4 圆锥载体 · 四法三法方法总览 × 双问 [中档] 如图, D 为圆锥的顶点, O 是圆锥底面的圆心, AE 为底面直径, $AE = AD$. $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, P 为 DO 上一点, $PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO$.



- (1) 证明: $PA \perp$ 平面 PBC ;
(2) 求二面角 $B-PC-E$ 的余弦值.

5. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

6. J5 二面角含参存在性 × 菱形底两问 [代表] [中档] 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形, $\angle ABC = 60^\circ$, $\triangle PAB$ 为正三角形, 且侧面 $PAB \perp$ 底面 $ABCD$, E 为线段 AB 的中点, M 在线段 PD 上.



- (1) 求证: $PE \perp AC$;
(2) 是否存在点 M , 使二面角 $M-EC-D$ 的大小为 60° , 若存在, 求出 $\frac{PM}{PD}$ 的值; 若不存在, 请说明理由.

6. [答案] (1) 证明见解析; (2) 存在, $\frac{PM}{PD} = \frac{1}{3}$

7. J6 距离 + 二面角综合 × 菱形底大题〔代表·C 组难槽〕[难] 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PB \perp AD$, 侧面 PAD 为边长等于 2 的正三角形, 底面 $ABCD$ 为菱形, 侧面 PAD 与底面 $ABCD$ 所成的二面角为 120° .

- (1) 求点 P 到平面 $ABCD$ 的距离;
(2) 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.

7. [答案] (1) $\frac{3}{2}$; (2) $-\frac{2\sqrt{7}}{7}$

[解析] (2) 钝制 $-\frac{2\sqrt{7}}{7}$ (取锐 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$, 两制并存)。

8. J7 垂直 + 二面角 + 存在性三问 × 正四棱锥〔C 组难槽·自 1.2.2 移交〕[难] 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形, 每条侧棱的长都是底面边长的 $\sqrt{2}$ 倍, P 为侧棱 SD 上的点.

- (1) 求证: $AC \perp SD$;
(2) 若 $SD \perp$ 平面 PAC , 求二面角 $P-AC-D$ 的大小;
(3) 在 (2) 的条件下, 侧棱 SC 上是否存在一点 E , 使得 $BE \parallel$ 平面 PAC . 若存在, 求 $SE:EC$ 的值; 若不存在, 试说明理由.

8. [答案] (1) 证明见解析; (2) 30° ; (3) $SE:EC = 2:1$

9. 二面角平面角·定义辨认 × 选择〔代表〕[简单] 已知 P 是二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱 l 上一点, M 是半平面 α 内一点, N 是半平面 β 内一点 (M, N 均与 P 不重合). 则下列条件中, 能使 $\angle MPN$ 成为二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角的是()

- A. $MP \perp l$; B. $NP \perp l$;
C. $MP \perp l$ 且 $NP \perp l$; D. $MP \perp NP$

9. [答案] C ($MP \perp l$ 且 $NP \perp l$)

10. 勾股链·平面角直读 × 填空〔代表〕[简单] 在二面角 $\alpha-l-\beta$ 中, 棱 l 上取一点 A , $AB \subset \alpha$ 且 $AB \perp l$ 于点 A , $AC \subset \beta$ 且 $AC \perp l$ 于点 A . 若 $AB = AC = 1$, $BC = \sqrt{2}$, 则二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为_____.

10. [答案] 90°

综合提升

11. 直二面角·性质垂直链 × 填空〔代表〕[简单] 在直二面角 $\alpha-l-\beta$ 中, 点 B 在棱 l 上, $BA \subset \alpha$ 且 $BA \perp l$ 于点 B , $BA = 3$. 点 D 在半平面 β 内, $BD = 4$, 且 BD 与棱 l 所成的角为 60° . 则 $AD =$ _____.

11. [答案] 5

12. 射影面积公式一步直取 × 选择〔代表〕[简单] 已知一个边长为 2 的正三角形位于二面角 $\alpha-l-\beta$ 的半平面 α 内, 它在半平面 β 内的射影图形的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 则二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为()
A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

12. [答案] C (60°)

13. 射影面积公式一步直取〔第 2 题〕× 填空〔简单〕 二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 60° , 半平面 α 内一个图形的面积记为 S . 若 S 在半平面 β 内的射影图形恰为两条直角边长分别为 3 和 4 的直角三角形, 则 $S =$ _____.

13. [答案] 12

14. 勾股链·平面角直读〔第 2 题〕× 填空〔简单〕 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形, D 为 BC 的中点, 连接 AD, PD . 若 $PA = 3$, 则二面角 $P-BC-A$ 的大小为_____.

14. [答案] 60°

思维探索

15. 直二面角·性质垂直链〔第 2 题〕× 解答〔简单〕 已知直二面角 $\alpha-l-\beta$, 点 A 在棱 l 上, 点 B 在半平面 α 内, 点 C 在半平面 β 内, 且 $BA \perp l$ 于点 A , $CA \perp l$ 于点 A .

- (1) 求证: $AB \perp$ 平面 β ;
(2) 若 $AB = 1, BC = 2$, 求 $\angle ACB$ 的大小.

15. [答案] (1) 证明见解析;(2) 30°

16. 二面角平面角·定义辨认〔第2题〕×选择[简单]在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 二面角 C_1-AB-C 的大小为()
A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

16. [答案] B (45°)